

智慧能源管理平台 系统管理员手册

项目	内容
手册名称	系统管理员与运维操作手册
系统版本	V4.6.0
手册版本	V1.0
发布日期	2026-09-14
适用读者	系统管理员、信息科运维、实施顾问、IOT 运维工程师
运行环境	Spring Boot 2.7.9 (JDK 1.8) + MyBatis-Plus + Vue 2 / Element UI; MySQL、Redis、RabbitMQ、EMQX、TDengine
配套资料	《06-01 培训计划与培训材料》《06-02 用户操作手册》、docs/用户手册/系统集成模块用户手册.md、docs/部署指南/打包部署常见问题.md

后端服务 context-path 为 /autoee-iot-ems；前端开发地址 <http://localhost:9029>，生产由 Nginx 发布。📷 标记为截图占位，正式版替换为 V4.6.0 实际界面截图。

目录

- 1. 管理员职责与系统初始化清单
- 2. 组织与权限管理
- 3. 菜单管理
- 4. 字典、参数与通知公告
- 5. 基础配置 (OSS/Logo/短信/邮件)
- 6. 设备接入配置 (MQTT 与 IOT 回调)
- 7. 报警与通知配置
- 8. 定时任务 (XXL-Job)
- 9. 运行监控
- 10. 国际化配置说明

- 11. 数据备份执行
- 12. 安全合规
- 13. 管理员 FAQ 与应急联系
- 14. 附录 A：培训考核题库样例 30 题（含答案）
- 15. 附录 B：操作快捷键与日常检查清单

1. 管理员职责与系统初始化清单

1.1 管理员职责边界

职责域	管理员负责	不负责/需协同
账号权限	部门、岗位、用户、角色、菜单/按钮/数据权限	业务角色的权限范围由业务负责人书面确认
基础数据	字典、参数、公告、Logo、OSS、短信、邮件配置	业务阈值（报警、定额）由业务部门提需求
设备接入	MQTT 账号、网关建档、IOT 回调 Token/签名/白名单、指标与映射、回调日志排障	现场布线、网关安装由自控/集成商完成
运行保障	XXL-Job、日志、缓存、中间件状态、备份、应急	服务器/网络/数据库高可用由基础设施团队负责
安全合规	口令策略、最小权限、审计跟踪、默认口令整改	等保测评、制度发文由信息安全/院方负责

⚠ 严禁管理员在生产库直接改业务数据；确需修正时先备份、走变更审批、保留 SQL 与回滚脚本。

1.2 系统初始化清单（新院区/新项目上线）

按顺序执行，全部打勾后再开放业务账号：

#	事项	菜单/位置	完成标准
1	中间件连通性确认	服务器	MySQL/Redis/RabbitMQ/EMQX/TDengine 全部正常 (TDengine 不启

#	事项	菜单/位置	完成标准 用时确认 td.enabled=false)
2	修改默认口令	个人中心/配置文件	admin 默认密码 123456 已改; Redis (difyai123456) 、MQ、数据库默 认口令全部更换
3	组织架构	系统管理 → 部门	院区→科室/班组 层级建立完成
4	岗位与角色	系统管理 → 岗位/ 角色	五类角色模板建立 (决策层、能源负 责人、设备后勤、 IOT 运维、管理 员)
5	菜单权限核对	系统管理 → 菜单/ 角色	各角色只勾必要菜 单与按钮
6	数据权限	角色数据权限	多院区按"自定义/ 本部门及以下"正 确隔离
7	字典	系统管理 → 字典 管理	设备类型、能源种 类、报警级别、院 区等枚举核对
8	参数	系统管理 → 参数 设置	口令策略、会话超 时、初始化开关等 按安全基线配置
9	OSS/文件	系统管理 → 对象 存储	上传下载验证通 过, 附件可预览
10	邮件/短信	参数/配置	测试邮件、测试短 信可达 (用于报警 通知)
11	设备与网关	设备管理	网关在线、设备编 码与采集点/IOT 映 射一致

#	事项	菜单/位置	完成标准
12	回调接入	系统集成 → 接口配置	Token、签名密钥、IP 白名单下发，回调日志有成功记录
13	报警规则	报警管理 → 报警规则	阈值、级别、通知人、邮件/工单联动开关确认
14	定时任务	调度中心 (XXL-Job)	统计/报表/同步任务启用并有成功日志
15	备份	服务器	MySQL 备份脚本演练恢复一次；附件目录纳入备份
16	账号开通	系统管理 → 用户	按申请表开通业务账号，首次登录强制改密
17	验收与留痕	—	用《附录 B 检查清单》签字归档

2. 组织与权限管理

权限模型为标准 RBAC：用户 → 角色 → 菜单/按钮权限，并叠加数据权限与院区隔离。

菜单路径：系统管理 → 部门 / 岗位 / 用户 / 角色

2.1 部门管理

1. 进入 系统管理 → 部门，点【新增】。
2. 填写“部门名称、上级部门（形成院区→科室树）、显示顺序、负责人、联系电话、邮箱、状态”。
3. 医院建议结构：XX 医院（集团）→ 院区 → 后勤/设备/临床科室 → 班组。
4. 部门停用后该部门下用户不能再作为新归属；删除前必须先转移用户，存在下级或用户时不允许删除。

 截图占位：部门树新增弹窗。

2.2 岗位管理

系统管理 → **岗位**：新增"岗位名称、岗位编码（如 energy_manager）、顺序、状态"。一个用户可挂多个岗位，岗位用于人事归类与部分数据权限判断。

2.3 用户新增、编辑、删除

1. 进入 **系统管理** → **用户**，点【新增】。

2. 关键字段：

字段	填写要求
登录账号	全局唯一，建议工号或姓名拼音，不要用易混字符
用户姓名/手机号/邮箱	实名填写，手机号、邮箱用于报警与找回密码
归属部门	决定数据权限范围，务必选到最小正确科室
岗位	从岗位字典选择
角色	勾选一个或多个角色（取并集授权，慎用多角色叠加）
状态	正常/停用
初始密码	临时强密码，勾选"首次登录强制改密"

3. 编辑：行内【修改】可调整部门、角色、状态。

4. 删除：原则上**不删除离职用户**，改为"停用"，保留其操作日志与业务记录的实名归属。

5. 导入：可下载模板批量导入用户，导入后仍需逐人配角色。

2.4 忘记密码重置

1. **系统管理** → **用户**，找到该用户，点行内【重置密码】。

2. 设置临时强密码并口头/单独渠道告知本人（不要群发、不要贴群里）。

3. 勾选首次登录改密；如账号被锁定，可在用户编辑中清除锁定状态。

4. 管理员忘记自己密码：由另一名管理员重置；只有唯一管理员时，按应急流程在数据库侧处理（需审批+双人在场），处理后立即改密。

2.5 账号停用与强制下线

1. **停用**：用户编辑中"状态"改为停用并保存，该账号立即不能再登录。

2. **强制下线**：**系统管理** → **在线用户**，找到对应会话，点【强退】，其当前会话立即失效（用于离岗、账号异常、权限变更后即时生效）。

3. 权限调整后建议通知用户重新登录；涉及权限收缩时配合强退确保立即生效。

2.6 角色创建与授权（核心）

1. 进入 **系统管理** → **角色**，点【**新增**】：角色名称、角色编码（如 hospital_energy）、顺序、状态、备注。
2. **菜单权限**：在菜单树中勾选该角色可见的目录/菜单；**展开菜单节点可勾选按钮权限**（如 system:user:add、:edit、:remove、:export），按最小需要勾选。
3. **数据权限**：在角色列表点【**数据权限**】，五档范围：

数据范围	能看到的数据
全部数据	全院区/全部门（仅管理员、高层管理角色）
本部门及以下数据	本部门 + 所有下级部门（科主任/院区管理员常用）
本部门数据	仅本人所属部门
仅本人数据	只看到自己创建/负责的记录（普通操作员常用）
自定义数据	在部门树中手工勾选可见范围（跨科室协同时使用）

4. 保存后用该角色测试账号登录验证：菜单不多不少、按钮可见性正确、列表数据范围正确。

 截图占位：角色菜单权限树（含按钮节点展开）与数据权限五档单选弹窗。

2.7 多院区数据权限最佳实践

1. 顶层建立“院区”部门节点，院区下再挂科室。
2. 院区后勤人员：角色数据范围“本部门及以下”挂在院区节点 → 只看本院区。
3. 集团/院领导：单独角色“自定义”勾选多个院区或“全部数据”。
4. 医院大屏、检查检验设备、报警等所有医院数据均按院区过滤，**上线前务必用两个院区的测试账号交叉验证隔离性**。
5. IOT 设备绑定关系也归属院区，跨院区调拨设备时同步调整归属部门与绑定。

2.8 权限最佳实践清单

- 按“岗位模板角色”授权，不按人凑权限；新人入职直接挂模板角色。
 - 禁止把 admin 超级管理员账号当公共账号；管理员各持实名账号并授管理员角色。
 - :export（导出）、:remove（删除）权限单独评估后授予，敏感数据导出走审批。
 - 每季度做一次权限复核：导出权限清单与在岗清单比对，离岗即停。
 - 角色叠加取并集，出现“越看越多”先查该用户是否挂了多个角色。
-

3. 菜单管理

菜单路径：系统管理 → 菜单

3.1 菜单类型

类型	说明	典型内容
目录	菜单分组容器	能耗分析、运维管理
菜单	具体页面	费用报表、维修工单
按钮	页面内操作权限点	新增/修改/删除/导出/导入

3.2 新增/修改菜单字段

字段	填写说明
上级菜单	选择挂载的目录/菜单
菜单类型	目录/菜单/按钮
菜单名称	显示名（中文）；多语翻译走国际化词条（见第 10 章）
显示排序	数字越小越靠前
路由地址	前端路由 path，如 hospital/screen （医院大屏完整路由为 /hospital/screen）
组件路径	Vue 组件路径，如 energy/cost/index
权限标识	按钮/接口权限串，约定 模块:业务:动作，如 system:user:export
图标	从内置图标库选择
是否可见/外链/缓存	控制隐藏菜单、外链跳转、页签缓存
状态	正常/停用（停用即对所有角色不可见）

3.3 操作步骤与注意事项

1. 新增页面菜单前先确认前端组件已发布，否则菜单点开会 404。
 2. 按钮权限标识必须与前后端代码一致，改标识会导致按钮/接口 403。
 3. 调整完菜单后让用户重新登录；自己测试可用无痕窗口。
 4. ⚠ 内置菜单（系统管理、医院模块等）不建议删除，需要隐藏用"停用"，避免升级冲突。
-

4. 字典、参数与通知公告

4.1 字典管理

菜单路径：系统管理 → 字典类型 / 字典数据

1. 字典类型：维护枚举分类，如 `alarm_level`（报警级别）、`device_type`（设备类型）、`energy_type`（能源种类）。
2. 字典数据：进入某类型点【详情/数据】，新增键值（value）、标签（label，中文显示）、排序、状态、CSS 样式（用于标签颜色）。
3. 业务页面的下拉选项、状态标签大多来自字典；新增枚举后各页面自动生效（必要时清缓存/重登）。
4. 已被业务数据引用的字典值不要删除，改停用即可；键值 value 一旦入库不要改。

4.2 参数配置

菜单路径：系统管理 → 参数设置

1. 以“参数键名/键值”维护系统级开关，如账号自助注册、用户初始密码、验证码开关、会话超时、登录失败锁定次数等。
2. 修改参数前先看备注说明，记录原值；改后点【刷新缓存】使其立即生效。
3. 与密码/会话相关参数按第 12 章安全基线设置，不要为了方便关闭验证码与锁定策略。

4.3 通知公告

菜单路径：系统管理 → 通知公告

1. 点【新增】，填标题、类型（通知/公告）、内容（富文本）、发布范围、生效时间。
2. 发布后用户登录后在首页/消息中心可见；置顶用于停机维护等重要通知。
3. 计划性停机提前 1~2 天发公告，写明影响范围、起止时间与联系人。

5. 基础配置

5.1 对象存储 OSS

菜单路径：系统管理 → 对象存储（OSS）（具体菜单名以版本为准）

1. 支持本地存储或云 OSS（MinIO/阿里云 OSS 等）。新增配置：服务商、endpoint、bucket、accessKey、secretKey、域名/访问前缀、路径规则。
2. 保存后点【测试连接/上传测试】，上传一个小文件并能访问/下载即为通过。
3. 附件（合同、MSDS、证书、工单照片、APP 拍照）全部走该存储，bucket 容量与生命周期策略纳入巡检。
4. ⚠ accessKey/secretKey 属敏感信息，不入库明文传播；更换密钥时先在存储侧创建新密钥、系统侧切换、再废弃旧密钥。

5.2 Logo 与界面标识

系统管理 → Logo（系统外观）：上传登录页与顶栏 Logo（建议 PNG 透明底，尺寸按页面提示）；医院项目可上传院徽；替换后清浏览器缓存验证。

5.3 短信 SMS

1. 在短信配置中填写短信服务商、接入地址、AppKey/Secret、签名、模板编号。
2. 用测试手机号发送验证短信；报警短信与验证码可能使用不同模板/签名，分别报备审核。
3. 监控短信余量，余额不足提前充值，避免报警通知中断。

5.4 邮件

1. 配置 SMTP 主机、端口、发件账号、授权码/密码、加密方式（SSL/TLS）。
2. 点【测试】向自己发一封测试邮件；检查垃圾箱白名单与 SPF/DKIM 配置，防止报警邮件被判垃圾邮件。
3. 报警通知人在报警规则中选择，收件人邮箱以“用户管理”中的邮箱为准。

6. 设备接入配置

数据链路全景：

现场设备 → MQTT → EMQX → RabbitMQ → 消费者 → MySQL（业务/台账）
外部 IOT 平台 → HTTP 回调(X-IOT-Token/X-IOT-Sign) → 本系统 → TDengine（时序，可选）

6.1 MQTT 直采（EMQX）

1. 在 EMQX 控制台为本系统创建专用连接账号（用户名/密码），按主题（Topic）规划授权，遵循最小主题权限（只发布/订阅本项目前缀）。

2. 在平台 **设备管理** → **网关** 建档（网关编号与设备端配置一致），网关上送心跳与数据后查看“在线状态/最后心跳”。
3. 在 **设备管理** → **设备信息** 建档，设备编码与上报报文中的设备标识一致；完成网关/IOT 采集点绑定。
4. EMQX、RabbitMQ 默认口令必须修改；RabbitMQ 中确认消息队列有消费者、无持续堆积。
5. 排障顺序：设备是否通电联网 → EMQX 客户端是否在线、Topic 是否有消息 → RabbitMQ 队列是否堆积 → 消费者日志是否报错 → 库中是否落数。

6.2 外部 IOT 平台 HTTP 回调接入

菜单路径：系统集成 → 接口配置（配合“回调日志监控”页面与医院模块 IOT 绑定页面）

鉴权约定：回调请求必须携带请求头 **X-IOT-Token**（平台发放的接入令牌）与 **X-IOT-Sign**（用签名密钥对报文计算的签名），服务端校验通过才受理。

接入步骤：

1. **Token 发放：**在接口配置中新增一个接入方（IOT 平台/项目），系统生成接入方 ID 与 X-IOT-Token，登记使用方、联系人、用途。
2. **签名密钥：**为该接入方生成签名密钥（Secret），通过安全渠道（密封件/加密邮件）下发；首次联调后强制确认。支持密钥轮换：新建密钥 → 双密钥并行 → 对方切换 → 禁用旧密钥。
3. **IP 白名单：**登记对端出口 IP/网段，非白名单来源直接拒绝；在白名单页面维护变更。
4. **指标定义：**在指标字典中定义可接收指标（编码、名称、单位、数据类型），如 power（实时功率 kW）、energy（累计电量 kWh）、status（运行状态）。
5. **设备映射：**建立“IOT 平台设备编码 → 本系统设备/采集点”的映射（医院设备还需绑定到检查检验设备台账与院区）。
6. **联调：**对方按报文规范推送，平台在“回调日志监控”中返回成功；模拟器可用于没有真实数据时的演示与培训。

6.3 回调日志监控与排障

菜单路径：医院模块/系统集成中的“回调日志监控”

日志关键字段：接收时间、来源 IP、接入方、HTTP 状态、校验结果、报文摘要、处理结果/错误原因。

现象	可能原因	处理
无任何日志	地址不通/对方未发	核对回调 URL (/autoee- iot-ems 前缀路径)、网 络与防火墙
401/403 鉴权失败	Token 错、签名错、时间 戳/加密方式不一致	核对 X-IOT-Token、签名 算法与密钥、前后空格与 编码
IP 拒绝	来源 IP 不在白名单	核实对方真实出口 IP 后加 白
校验通过但无数据	指标未定义、设备映射缺 失	补指标定义与设备映射后 重放
数据落到错误设备	映射张冠李戴	修正映射，错误时段数据 标记/重算
时有时无/延迟	对端限流、队列堆积	查 RabbitMQ 堆积与消费 者实例数，必要时扩容

6.4 数据质量核查

1. 每日看：设备在线率、数据中断设备清单、回调失败率、队列堆积。
2. 对关键表计/设备配置"数据超时（如 15 分钟无数据）"提醒。
3. 定期核查：功率是否超量程、累计电量是否倒退、状态与功率是否自相矛盾。
4. 数据质量问题期间的统计数据要在报表中注明，避免错误考核。

更多接口字段与同步任务细节参见 docs/用户手册/系统集成模块用户手册.md。

7. 报警与通知配置

菜单路径：报警管理 → 报警规则

7.1 新建报警规则

1. 点【新增】，配置：
 - **适用对象**：全院/院区/设备类型/具体设备/表计/检查检验设备；
 - **报警项与判定**：指标（如功率、电流、待机时长、功率因数）、比较符（>/</区间/突变/无数据）、阈值上下限、持续时长/延时（防抖动）；
 - **报警级别**：紧急/重要/一般（决定颜色、通知范围与时限）；

- **生效时段**：全天或自定义（如非工作时段待机报警）；
 - **恢复方式**：自动恢复或人工确认。
2. 保存后规则即参与实时判定，建议先用“观察模式/低级别”试运行数日再正式生效。

7.2 通知人与通知渠道

1. 在规则中勾选通知人/通知角色/值班组；通知方式勾选：站内消息、短信、邮件。
2. 值班组按 **运维管理** → **排班** 的当班人员动态通知，排班变更后通知自动跟随。
3. 邮件、短信发送前提是第 5 章渠道配置与测试通过。

7.3 工单联动开关

1. 规则中开启“自动生成维修工单”，设置默认派单班组与优先级；越限即自动建工单并关联报警。
2. 建议：紧急、重要报警开启联动；一般报警仅通知，避免工单泛滥。
3. 定期复盘“报警→工单”转化率与误报率，反向优化阈值与延时。

7.4 医院专属规则

检查检验设备建议配置：待机功率越限、连续待机超时、非工作时段运行、设备离线/无数据、单位工作量能耗异常等。规则归属院区，避免跨院区误告。

8. 定时任务（XXL-Job）

入口：调度中心控制台（XXL-Job Admin，地址由部署提供）；任务在平台菜单中可查看关联信息。

8.1 新增任务

1. 在 XXL-Job 控制台“任务管理”选执行器（EMS 业务执行器），点【新增】。
2. 填写：执行器、任务描述、JobHandler 名称（与代码一致）、**Cron 表达式**、路由策略、阻塞处理策略、超时与失败重试次数、告警邮件、负责人。
3. 典型任务：能耗小时/日/月统计、同比环比/定额计算、费用计算、报表生成、IOT 同步任务、数据清理、备份检查。
4. 保存后点【启动】，再点【执行一次】验证。

8.2 启停与日志

1. 【启动/停止】控制调度；【执行一次】用于手动补数（如昨日统计失败后重跑）。
2. 在"调度日志"查看每次触发的时间、参数、结果、耗时与异常堆栈。
3. 失败任务：先看日志异常 → 确认依赖服务（库/TDengine/接口）→ 修复后手动重跑 → 核对统计数据。
4. Cron 调整避开整点全员并发高峰；长耗时任务设置合理超时，阻塞策略选"丢弃后续调度"防叠加。

8.3 任务管理纪律

- 新增/修改任务走变更登记，注明用途、负责人、重跑影响。
- 不允许在生产直接跑"未评审的补数脚本"，防止统计翻倍。
- 每月检查失败任务清单，连续失败的任务必须有人认领。

9. 运行监控

9.1 在线用户

系统管理 → 在线用户：查看当前登录账号、IP、登录时间、浏览器；可【强退】异常会话。权限变更、账号借用时使用。

9.2 登录日志与操作日志

菜单	看什么	典型用途
系统管理 → 登录日志	登录成功/失败、IP、地点、时间、浏览器	查异地登录、暴力破解、排查登录问题
系统管理 → 操作日志	操作人、模块、动作（新增/修改/删除/导出）、请求参数、结果	审计误删/违规导出；日志只追加不允许普通管理员删除

定期筛选：非工作时段的登录、大量导出记录、连续失败登录。

9.3 缓存监控

系统管理 → 缓存监控：查看 Redis 内存、键数量、命中率；可查看缓存列表并在必要时**精确删除**某个缓存键（如字典/参数改后不生效）。⚠ 不要无差别清空生产缓存，会造成瞬时数据库压力。

9.4 中间件与应用监控

1. **Spring Boot Admin**: 查看应用实例健康状态、JVM 内存/线程、日志级别动态调整。
2. **RabbitMQ 管理台**: 看队列消息数、消费者数、未确认消息；持续堆积立即排查消费者。
3. **EMQX Dashboard**: 看连接数、订阅、消息吞吐；异常断连的客户端。
4. **MySQL/TDengine**: 连接数、慢查询、磁盘水位（TDengine 数据增长快，重点看磁盘）。
5. JDK 注意：本系统强制 **JDK 1.8**；如以 JDK 9+ 启动必须加 `--add-opens` 参数，否则所有接口可能报 `InaccessibleObjectException` 返回 500（详见 docs/部署指南/打包部署常见问题.md）。

9.5 MQTT/RabbitMQ 监控菜单

平台内置的 MQTT/RabbitMQ 监控页可快速查看连接与队列概况，作为管理台的便捷入口；深度排查仍以中间件原生控制台为准。

10. 国际化配置说明

1. 系统界面支持简体中文、**English**、**Русский**、**Bahasa Indonesia** 四种语言，医院项目重点维护中/英。
2. 菜单与按钮文案通过 i18n 词条翻译，**不要为每种语言复制一套菜单**；新增菜单/字典标签时同步补齐词条（参考 docs/后台菜单国际化详细处理方案.md、docs/国际化开发详细计划.md）。
3. 用户在顶栏切换语言后界面即时切换；业务数据（设备名、科室名、公告内容）不自动翻译。
4. 缺失词条会显示词条 key，管理员收集后统一补译；英文界面上线前逐菜单巡检查漏。
5. 时区、数字/日期格式在海外项目按部署区域配置，报表口径需注明时区。

11. 数据备份执行

11.1 备份对象

对象	内容	建议频率
MySQL autotee_ems	全部业务与权限数据	每日全量 + binlog 增量

对象	内容	建议频率
TDengine	时序数据（启用时）	按官方策略每日/每周
附件存储	OSS/本地附件目录（照片、合同、证书）	每日增量，每周校验
配置文件	应用配置、Nginx、docker-compose、XXL-Job 配置	每次变更后
Redis	以缓存为主，一般不备份；必要时备份持久化文件	按需

11.2 执行步骤（示例，以现场方案为准）

1. 在数据库服务器部署备份账号（仅备份权限）与定时任务，夜间业务低峰执行 `mysqldump --single-transaction --routines --triggers autoee_ems`。
2. 备份文件以“库名+日期”命名，gzip 压缩，**异机/异盘存放**，保留不少于 30 天，月度归档保留 12 个月。
3. 附件目录随文件备份策略同步；OSS 使用版本控制/跨区域复制。
4. 备份后自动检查文件大小与校验值，失败发告警（邮件/短信/值班群）。

11.3 恢复演练（必须做）

1. 每季度在隔离环境用最新备份恢复一次：建库 → 导入 → 启动应用连该库 → 抽查登录、台账、能耗数字、附件可下载。
2. 记录 RTO（恢复耗时）与 RPO（数据丢失窗口）是否满足业务要求。
3. 没有成功恢复演练过的备份等于没有备份。

12. 安全合规

12.1 口令与账号策略基线

项	基线要求
默认口令	admin/123456、数据库、Redis（difyai123456）、RabbitMQ、EMQX、OSS 密钥全部在上线前更换
口令复杂度	≥8 位，含字母与数字，建议含特殊字

项	基线要求
改密周期	建议 ≤90 天；不得重复最近 3 次密码
失败锁定	连续失败 5 次锁定，锁定时长 ≥10 分钟 (参数设置中配置)
会话	闲置超时建议 30 分钟自动退出；敏感操作重新校验
账号实名	一人一号，禁止共享；离岗当日停用； 外包账号设有效期
最小权限	菜单/按钮/数据权限按需授予，导出与删除从严

12.2 审计与留痕

1. 登录日志、操作日志保留不少于 6 个月（按等保/院方要求可延长）。
2. 重点审计：权限变更、导出、删除、报警规则修改、回调密钥变更、备份恢复操作。
3. 回调 Token/签名密钥、SMTP 授权码、OSS 密钥纳入保密台账，发放与轮换有记录。

12.3 数据与接口安全

1. IOT 回调必须同时校验 Token、签名与 IP 白名单，缺一不可；对外只暴露必要路径。
2. 生产启用 HTTPS（Nginx 证书），废弃 HTTP 明文登录。
3. 数据导出审批、脱敏（如联系人方式按角色脱敏）、导出日志可追溯。
4. 培训/测试环境使用 hospital_seed_demo 等脱敏数据，禁止拷贝真实生产数据到培训机。

13. 管理员 FAQ 与应急联系

13.1 管理员 FAQ

Q1：新建用户登录后没有任何菜单？ A：该用户未勾角色，或角色未勾菜单；检查用户角色、角色菜单权限，并让用户重登。

Q2：用户反馈看不到本部门数据？ A：查用户“归属部门”是否选对；查角色“数据权限”档位；多院区查院区节点归属；调整后强退重登。

Q3：改了菜单/字典/参数，页面没变化？ A：先让用户重登；参数/字典可在缓存监控中刷新或精确清除对应缓存键；浏览器强刷 Ctrl+F5。

Q4：某接口/按钮返回 403？ A：角色缺该权限标识（模块:业务:动作），在角色菜单树中勾选对应按钮；若是接口侧鉴权，核对权限串与代码一致。

Q5：所有页面报”系统内部错误”/500？ A：优先看是否 JDK 版本不对（必须 1.8；9+ 需 --add-opens）；再看应用日志、数据库连接、Redis、磁盘空间。

Q6：回调全部 401？ A：核对 X-IOT-Token、X-IOT-Sign 签名算法与密钥、对端时钟与编码；查看回调日志的具体拒绝原因。

Q7：设备离线但现场说设备正常？ A：依次查网关供电与网络、EMQX 连接与心跳、RabbitMQ 队列与消费者；外部 IOT 平台则查回调日志与白名单。

Q8：定时任务突然不跑了？ A：查 XXL-Job 调度中心执行器是否在线（应用与调度中心网络/时间同步）、任务是否被停止、Cron 是否被改、调度日志报错。

Q9：误删了菜单/字典怎么办？ A：若为逻辑删除可在库中恢复对应记录（先备份）；内置数据优先从同版本环境对照恢复；操作后清缓存验证。

Q10：导出文件乱码或打不开？ A：确认用 Excel 打开 UTF-8 的 xlsx；模板问题反馈实施；文件服务异常时看 OSS 配置与磁盘。

Q11：用户被锁但急着用？ A：用户管理中清除锁定并重置临时密码；同时看登录日志确认是忘密码还是暴力尝试，必要时强退全部会话。

Q12：海外项目切换语言后出现 key 怎么办？ A：缺翻译词条，登记 key 与上下文补 i18n 词条；不是数据错误，不影响业务。

Q13：邮件收不到但测试能发？ A：查规则通知人邮箱、排班是否为空、是否进垃圾箱；查看邮件发送日志与服务商限额。

Q14：RabbitMQ 队列堆积怎么应急？ A：先看消费者是否存活/报错恢复，必要时增加消费者实例；不要在未评估时直接清空队列（会丢数据）。

13.2 应急联系与分级

级别	场景示例	响应	联系人
P0 系统不可用	全站无法登录、数据库宕机、生产数据被误删	15 分钟内响应，启动应急，必要时回滚/恢复备份	信息科值班 → 实施项目经理 → 研发支持（现场填写电话）

级别	场景示例	响应	联系人
P1 核心功能受损	采集全断、报警不通知、XXL-Job 全失败	30 分钟内响应	IOT 运维 / 实施顾问
P2 局部问题	单设备无数据、个别账号异常、导出失败	当班处理	系统管理员
P3 咨询优化	阈值调整、报表需求、词条补译	1 ~ 2 个工作日	系统管理员/业务负责人

应急操作纪律：先止损（停用、下线、切备用）→ 保护现场（日志、截图、备份）→ 通报 → 修复 → 复盘；**禁止在未备份的情况下直接改库“试一下”。**

附录 A：培训考核题库样例 30 题（含答案）

组卷说明：管理员/R5 与 IOT 运维/R4 使用本题库；可按角色抽题。满分 100，70 分合格；实操另评。

一、单选题（每题 3 分，共 10 题 30 分）

1. 后端服务的 context-path 是（ ）。A. /ems-api B. /autoee-iot-ems C. /zhurong D. /api
2. 系统要求的 JDK 版本是（ ）。A. JDK 1.6 B. JDK 1.8 C. JDK 11 D. JDK 17
3. 下列哪种数据权限范围最小（ ）。A. 全部数据 B. 本部门及以下 C. 本部门 D. 仅本人
4. 外部 IOT 平台回调鉴权使用的两个请求头是（ ）。A. Authorization 和 Cookie B. X-IOT-Token 和 X-IOT-Sign C. token 和 password D. Api-Key 和 Secret-Text
5. 员工离职后，其系统账号最规范的处理方式是（ ）。A. 删除账号 B. 停用账号 C. 改密后留给新人用 D. 不处理
6. 设备数据“时有时无”，最先应检查 RabbitMQ 的（ ）。A. 用户列表 B. 队列堆积与消费者状态 C. 插件名称 D. 端口号
7. 修改参数配置后要立即生效，通常需要（ ）。A. 重装系统 B. 刷新/清除相关缓存并让用户重登 C. 换浏览器 D. 什么都不用做，永不生效

8. 医院大屏的路由地址是（ ）。 A. /index B. /hospital/screen C. /screen/hospital D. /ems/bigscreen
9. 逻辑删除标记 del_flag 中表示“已删除”的值是（ ）。 A. 0 B. 1 C. 2 D. -1
10. XXL-Job 中让任务立即补跑一次应点（ ）。 A. 停止 B. 删除 C. 执行一次 D. 注册

答案：1-B； 2-B； 3-D； 4-B； 5-B； 6-B； 7-B； 8-B； 9-C； 10-C。

二、多选题（每题 4 分，少选得 2 分、错选不得分，共 8 题 32 分）

11. 系统内置的数据权限范围包括（ ）。 A. 全部数据 B. 本部门及以下数据 C. 本部门数据 D. 仅本人数据 E. 自定义数据
12. 外部 IOT 回调接入需要在平台侧配置/登记（ ）。 A. Token B. 签名密钥 C. IP 白名单 D. 指标定义 E. 设备映射
13. 新院区上线初始化必须修改的默认口令包括（ ）。 A. admin 的 123456 B. 数据库口令 C. Redis 口令 D. RabbitMQ/EMQX 口令
14. 报警规则可以配置的要素有（ ）。 A. 阈值与持续时长 B. 报警级别 C. 通知人与渠道（短信/邮件/站内） D. 是否自动生成工单 E. 生效时段
15. 以下属于管理员运行监控范围的是（ ）。 A. 在线用户 B. 登录日志/操作日志 C. 缓存监控 D. RabbitMQ/EMQX 状态 E. Spring Boot Admin
16. 菜单的三种类型是（ ）。 A. 目录 B. 菜单 C. 按钮 D. 弹窗 E. 主题
17. 数据备份方案应覆盖（ ）。 A. MySQL 业务库 B. TDengine（启用时） C. 附件存储 D. 配置文件 E. 定期恢复演练
18. 设备完全无数据时，正确排查路径包括（ ）。 A. 查设备编码与映射是否一致 B. 查网关是否在线、心跳时间 C. 查 EMQX 主题消息 D. 查 RabbitMQ 队列堆积与消费者 E. 查回调日志（IOT 模式）

答案：11-ABCDE； 12-ABCDE； 13-ABCD； 14-ABCDE； 15-ABCDE； 16-ABC； 17-ABCDE； 18-ABCDE。

三、判断题（每题 2 分，共 7 题 14 分）

19. 为了省事，可以给全科室共用一个账号。（ ）

20. 业务页面下拉选项通常来自字典管理，已被引用的字典值应停用而不是删除。
()

21. 回调请求只要带了 Token 就可以不配 IP 白名单。()

22. 权限收缩后，对在线用户执行“强退”可使变更立即生效。()

23. 备份只要每天自动生成文件就足够，不需要恢复演练。()

24. 医院各院区数据互相隔离，院区账号默认看不到其他院区数据。()

25. 紧急报警建议开启自动生成工单联动，一般报警可仅通知。()

答案：19-错；20-对；21-错；22-对；23-错；24-对；25-对。

四、简答题（每题 8 分，共 2 题 16 分）

26. 简述为一名新入职院区后勤工程师开通账号的完整步骤。 **参考答案：**确认部门/岗位 → 用户管理新增实名账号与初始强密码（首登强制改密）→ 挂“设备后勤”模板角色 → 核对菜单/按钮权限（设备、报警、工单，不含系统管理与导出越权）→ 数据权限“本部门及以下”挂院区节点 → 通知本人并用测试账号验证 → 登记申请单。

27. 外部 IOT 平台反馈“回调失败”，请给出你的排查顺序。 **参考答案：**查回调日志确认失败点 → URL/网络（含 /autoee-iot-ems 前缀）→ IP 白名单 → Token 与签名（算法/密钥/时钟/编码）→ 指标定义 → 设备映射与院区绑定 → RabbitMQ 消费与入库 → 修复后重放并核对数据，记录问题台账。

五、实操题（评分另用评分表，共 2 题，计入实操成绩）

28. (30 分钟) 在沙箱中完成：①新建一个部门“东院区-设备科”和 1 个岗位；②新建用户 exam_姓名；③新建角色“东院设备只读+报警处理”，菜单含设备信息、实时/历史报警、维修工单，按钮去掉删除与导出，数据范围“本部门及以下”；④用该用户登录验证菜单、数据范围与按钮；⑤重置其密码并强退。 **评分要点：**组织树正确（10）、角色菜单/按钮勾选正确（25）、数据范围正确且能看到隔离效果（25）、登录验证（20）、重置密码与强退（20）。

29. (20 分钟) 配置一条报警规则：CT 设备实时功率大于阈值并持续 1 分钟 → 重要级别 → 通知指定值班人（站内+邮件）→ 自动生成维修工单；用模拟器触发并在日志/工单中验证闭环。 **评分要点：**对象与指标正确（20）、阈值/延时/级别（20）、通知与工单联动（25）、触发成功（20）、闭环验证（15）。

30. (30 分钟) 给定一路“数据不上送”的 IOT 回调故障（预置错误：签名密钥不一致 + 出口 IP 未加白），在回调日志中定位并修复，使数据成功入库，写出故障原因与处理记录。**评分要点：**会看回调日志并读懂拒绝原因（25）、定位白名单问题（20）、定位签名问题并完成密钥同步（25）、重放成功入库（20）、记录规范（10）。

附录 B：操作快捷键与日常检查清单

B.1 浏览器/系统常用快捷键

快捷键	作用
F5 / Ctrl+R	刷新当前页
Ctrl+F5	强制刷新（忽略缓存，改配置后常用）
F11	全屏/退出全屏（医院大屏展示）
F12	打开开发者工具（排障看网络请求/控制台）
Ctrl+加号/减号	放大/缩小页面
Alt+←	返回上一页
Esc	关闭弹窗
页签上右键	关闭其他/关闭全部页签
表格中 Enter	一般等同提交/查询（以焦点为准）

B.2 每日检查清单（值班 5 分钟）

- ☐ 应用可登录、首页看板数据在更新
- ☐ 设备/网关在线率正常，无大面积离线
- ☐ RabbitMQ 无持续堆积、消费者在线
- ☐ EMQX 连接数无异常跌落
- ☐ 回调日志无连续失败/鉴权拒绝
- ☐ XXL-Job 昨日任务全部成功（统计/报表/同步）
- ☐ 紧急/重要报警均已接警闭环
- ☐ 备份任务成功、文件大小正常
- ☐ 磁盘/CPU/内存水位正常，无告警邮件

B.3 每周检查清单

- ☐ 登录日志异常（异地、失败爆破）核查

- ☐ 导出/删除类操作日志审计
- ☐ 数据质量：倒退、越界、长时间无数据设备清单
- ☐ 报警误报率与工单联动情况复盘
- ☐ 短信/邮件余量与测试发送
- ☐ OSS/附件容量与证书有效期（HTTPS 到期提醒）

B.4 每月检查清单

- ☐ 账号复核：离岗停用、权限最小化复核、共享账号清零
- ☐ 字典/参数/菜单变更台账复核
- ☐ 备份恢复演练（至少每季度一次，本月如逢季度必做）
- ☐ 应急联系人与排班表更新
- ☐ 管理员操作评审与安全补丁评估
- ☐ 培训与认证：新员工持证、题库与手册随版本更新

本手册对应 V4.6.0 / 文档 V1.0，发布于 2026-09-14。系统版本升级后同步修订，并按变更管理重新发布。